

Sprint 1

Integrantes:

Álvaro Lima Santos - 2021067062

Beatriz Nogueira Alvares - 2023001603

Lucas Dolabella de Castro Lopes - 2023001549

Sarah Menks Sperber - 2023001824

Vanessa Nascimento Silva - 2023001816

1. Modelo de processo

1.1. Modelo escolhido

Os modelos de processos adotados para o desenvolvimento do sistema serão **desenvolvimento incremental e SCRUM**, permitindo a construção do sistema em partes funcionais ao longo do tempo e organização em sprints.

1.2. Justificativa

O desenvolvimento incremental e o SCRUM foram escolhidos por possibilitarem a construção do sistema em etapas, com entregas progressivas de funcionalidades. Esses modelos permitem validar partes do sistema desde cedo, facilitando a identificação de problemas e a incorporação de melhorias ao longo do desenvolvimento. Além disso, considerando que o sistema envolve múltiplas funcionalidades interdependentes, como cadastro de usuários, empréstimos e comunicação entre usuários, as abordagens favorecem uma evolução mais controlada e organizada do sistema.

1.3. Fases do processo

O processo será dividido em três fases principais: **especificação, desenvolvimento e validação**, que serão realizadas de forma incremental ao longo das iterações.

Em cada incremento, uma parte do sistema será especificada, implementada e validada, permitindo a evolução progressiva do sistema por meio de versões intermediárias até a versão final.

2. Definição de atividades e responsáveis (atividade/descrição/responsável)

2.1. Atividades

- **Definições técnicas**

- **A1:** Escolher linguagem, frameworks e tecnologias:
 - **Responsável:** Beatriz, Lucas Dolabella, Vanessa, Sarah, Álvaro
 - **Descrição:** Definir as tecnologias que serão utilizadas no sistema, como por exemplo, Node.js, React, MongoDB, considerando requisitos, prazos e complexidade de desenvolvimento.
- **A2:** Definir arquitetura do sistema:
 - **Responsável:** Beatriz, Lucas Dolabella, Vanessa, Sarah, Álvaro
 - **Descrição:** Estabelecer como o sistema será estruturado, especificando frontend, backend, banco de dados e como sua integração será feita.

- **Desenvolvimento do sistema**

- **B1:** Desenvolver sistema de autenticação:
 - **Responsável:** Beatriz
 - **Descrição:** Implementar cadastro, login e controle de acesso dos usuários.
- **B2:** Desenvolver cadastro de jogos:
 - **Responsável:** Lucas Dolabella
 - **Descrição:** Permitir que usuários registrem jogos disponíveis para empréstimo, incluindo informações como nome, categoria, descrição e disponibilidade.
- **B3:** Desenvolver sistema de busca de jogos:
 - **Responsável:** Vanessa, Lucas Dolabella
 - **Descrição:** Implementar funcionalidade de busca para que usuários encontrem jogos disponíveis com base em critérios (nome, categoria, etc.).
- **B4:** Desenvolver sistema de empréstimos:
 - **Responsável:** Vanessa
 - **Descrição:** Implementar a lógica de solicitação, aprovação e registro de empréstimos entre usuários.
- **B5:** Desenvolver chat interno:

- **Responsável: Vanessa**
 - Descrição: Criar um sistema de mensagens entre usuários para negociação de prazos e detalhes do empréstimo.
- **B6:** Implementar controle de prazos:
 - **Responsável: Sarah**
 - Descrição: Gerenciar datas de empréstimo e devolução, incluindo verificação automática de vencimentos.
- **B7:** Implementar sistema de notificações por email:
 - **Responsável: Álvaro, Lucas Dolabella**
 - Descrição: Enviar emails automáticos para lembrar sobre devoluções e solicitar confirmação de entrega.
- **B8:** Implementar sistema de penalidades:
 - **Responsável: Álvaro**
 - Descrição: Bloquear usuários inadimplentes e aplicar regras de multa para desbloqueio.
- **Integração:**
 - **B9:** Integrar front-end com back-end:
 - **Responsável: Sarah**
 - Descrição: Garantir comunicação entre interface do usuário e lógica do sistema via API.
 - **B10:** Integrar sistema com banco de dados:
 - **Responsável: Beatriz**
 - Descrição: Conectar o backend ao banco de dados e garantir persistência das informações.
- **Testes:**
 - **C1:** Desenvolver testes unitários:
 - **Responsável: Sarah, Lucas Dolabella**
 - Descrição: Testar funcionalidades isoladas do sistema para garantir seu funcionamento correto.
 - **C2:** Desenvolver testes de integração:
 - **Responsável: Beatriz**
 - Descrição: Verificar se os diferentes módulos do sistema funcionam corretamente em conjunto.

- **C3:** Realizar testes de validação:
 - **Responsável: Álvaro**
 - Descrição: Simular uso real do sistema para identificar problemas e validar requisitos.
- **Finalização:**
 - **D1:** Correção de bugs:
 - **Responsável: Vanessa**
 - Descrição: Identificar e corrigir erros encontrados durante os testes.
 - **D2:** Preparar documentação do sistema:
 - **Responsável: Álvaro, Lucas Dolabella**
 - Descrição: Produzir documentação técnica e de uso do sistema.
 - **D3:** Preparar apresentação do projeto:
 - **Responsável: Sarah**
 - Descrição: Organizar slides e demonstração para apresentação da entrega.
- **Levantamento de requisitos:**
 - Descrição: Identificação das necessidades do sistema.
 - Responsável: Product Owner e equipe.
- **Análise de requisitos:**
 - Descrição: Identificação das necessidades do sistema.
 - Responsável: Product Owner e desenvolvedores.
- **Especificação:**
 - Descrição: Documentação dos requisitos.
 - Responsável: Desenvolvedor.
- **Validação:**
 - Descrição: Revisão dos requisitos.
 - Responsável: Desenvolvedor.
- **Planejamento da sprint:**
 - Descrição: Definição de tarefas e prazos.
 - Responsável: Scrum Master.
- **Priorização:**
 - Descrição: Definição do backlog.
 - Responsável: Product Owner.

2.2. Papéis dos integrantes:

- **Product Owner: Beatriz**
- **Scrum Master: Lucas Dolabella**
- **Desenvolvedores: Álvaro, Sarah, Vanessa**

2.3. Link board Trello com as atividades, backlogs:

<https://trello.com/invite/b/69cdc3bf6ea6c9b941809738/ATTIc2c9b4c5b32162d2376ff666c9929b22F06C14ED/sistema-de-emprestimo-de-jogos>

3. Cronograma

● **Sprint 1 - Especificação de requisitos**

- ☐ Refinar e detalhar os requisitos
- ☐ Validar os requisitos com a equipe
- ☐ Realizar revisão geral da especificação
- ☐ Levantar os requisitos funcionais do sistema
- ☐ Levantar os requisitos não funcionais
- ☐ Identificar e descrever os principais casos de uso
- ☐ Definir as funcionalidades principais do sistema
- ☐ Definir o escopo do sistema
- ☐ Organizar e priorizar os requisitos levantados

● **Sprint 2 - Arquitetura e modelagem**

- ☐ Definição da arquitetura do sistema (frontend, backend e banco de dados)
- ☐ Escolha e configuração das tecnologias e ferramentas de desenvolvimento
- ☐ Modelagem do banco de dados (entidades como usuários, jogos e empréstimos)
- ☐ Definição dos principais componentes e módulos do sistema
- ☐ Elaboração de diagramas (ex: arquitetura, classes ou componentes)
- ☐ Definição das interfaces entre frontend e backend (API)
- ☐ Planejamento técnico das funcionalidades principais
- ☐ Revisão e validação da arquitetura proposta

- **Sprint 3 - Implementação e testes**

- ☐ Implementação das funcionalidades principais do sistema
- ☐ Desenvolvimento da interface do usuário
- ☐ Integração entre frontend, backend e banco de dados
- ☐ Implementação das regras de negócio (empréstimos, prazos, penalidades)
- ☐ Implementação de serviços auxiliares (chat, notificações, etc.)
- ☐ Criação e execução de testes unitários
- ☐ Realização de testes de integração
- ☐ Correção de erros e ajustes no sistema
- ☐ Validação final do sistema com base nos requisitos
- ☐ Preparação para entrega e apresentação final.

4. Especificação de requisitos

4.1. Descrição geral do sistema

O sistema tem como objetivo permitir que usuários emprestem e peguem emprestados jogos físicos, como jogos de tabuleiro e cartas, através de uma plataforma digital com cadastro, busca e comunicação interna.

4.2. Atores do sistemas

1. Usuário (principal);
2. Sistema de e-mail (externo);
3. Sistema de pagamento.

4.2.1. Identificação de casos de uso:

- Cadastrar usuário: O usuário pode criar uma nova conta com dados pessoais
- Login: O usuário pode acessar sua conta usando email e senha
- Cadastrar jogo: O usuário pode cadastrar jogos disponíveis para empréstimo
- Visualizar jogos: O usuário pode ver todos os jogos disponíveis na plataforma
- Buscar jogo: O usuário pode procurar jogos por nome ou categoria
- Solicitar empréstimo: O usuário pode solicitar empréstimo de jogos cadastrados
- Conversar via chat: O usuário pode conversar para combinar detalhes do empréstimo
- Confirmar devolução: O usuário pode confirmar a devolução de jogos emprestados
- Aplicar a penalidade: O usuário pode receber penalidade por atraso ou dano

4.3. Requisitos Funcionais

4.3.1. Cadastro e Conta

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de usuários informando nome, email e senha.

- **Critérios:**
 - O e-mail deve ser único;
 - A senha deve ser armazenada de forma segura (criptografada);
 - O sistema deve validar campos obrigatórios.
- **Prioridade:** Alta.

RF02: O sistema deve permitir que usuários autenticados façam login/logout.

- **Critérios:**
 - Login com email e senha válidos;
 - Usuário já possui cadastro;
 - A sessão deve ser encerrada no logout.
- **Prioridade:** Alta.

RF03: O usuário pode cadastrar jogos disponíveis para empréstimo.

- **Critérios:**
 - Deve informar nome, descrição e categoria;
 - O jogo deve ficar vinculado ao usuário.
- **Prioridade:** Alta.

RF04: O usuário pode visualizar jogos disponíveis para empréstimo.

- **Critérios:**
 - Deve mostrar informações básicas do jogo;
 - Deve indicar disponibilidade.
- **Prioridade:** Alta.

RF05: O sistema deve permitir busca de jogos por nome ou categoria.

- **Critérios:**
 - Deve retornar resultados relevantes;
 - Deve permitir múltiplos resultados.

- **Prioridade:** Alta.

4.3.2. Empréstimos

RF06: O usuário pode solicitar empréstimo de um jogo disponível.

- **Critérios:**
 - Usuário deve estar autenticado;
 - O jogo deve estar disponível.
- **Prioridade:** Alta.

RF07: O usuário pode definir prazo para devolução de um jogo.

- **Critérios:**
 - Prazo deve ser informado em dias ou data;
 - Deve ser registrado no sistema.
- **Prioridade:** Alta.

RF08: O sistema deve registrar todas as informações do empréstimo.

- **Critérios:**
 - Deve armazenar usuário, jogo, data de início e prazo.
- **Prioridade:** Alta.

4.3.3. Comunicação

RF09: O sistema deve permitir comunicação entre usuários para negociação do empréstimo.

- **Critérios:**
 - Chat deve estar vinculado ao empréstimo;
 - Mensagens devem persistir.
- **Prioridade:** Baixa.

4.3.4. Controle de Prazo

RF10: O sistema deve enviar um e-mail ao dono do jogo quando o prazo de devolução for atingido.

- **Critérios:**
 - E-mail deve ser enviado automaticamente;
 - Deve conter informações do empréstimo.
- **Prioridade:** Baixa.

RF11: O dono do jogo deve confirmar se o item foi devolvido.

- **Cr terios:**
 - Sistema deve permitir marcar como devolvido;
 - O estado do empr stimo deve ser atualizado.
- **Prioridade:** Alta.

4.3.5. Penalidades

RF12: O sistema deve bloquear usu rios inadimplentes.

RF13: O sistema deve aplicar multa por atraso.

RF14: O sistema deve desbloquear ap s pagamento.

RF15: Avalia  o de usu rios.

- **Descri  o:** Usu rios devem poder avaliar outros usu rios ap s um empr stimo.
- **Prioridade:** Baixa.

RF16: Hist rico de empr stimos

- **Descri  o:** O sistema deve manter um hist rico de empr stimos realizados por cada usu rio.
- **Prioridade:** Baixa.

RF17: Status do jogo

- **Descri  o:** O sistema deve indicar o status do jogo (dispon vel, emprestado, reservado).
- **Prioridade:** Alta.

RF18: Cancelamento de solicita  o.

- **Descri  o:** O usu rio deve poder cancelar uma solicita  o de empr stimo antes da confirma  o.
- **Prioridade:** M dia

RF19: Notifica  es no sistema.

- **Descri  o:** O sistema deve notificar o usu rio sobre eventos relevantes (nova mensagem, solicita  o, devolu  o).
- **Prioridade:** Baixa

4.4. Requisitos N o Funcionais (RNF)

4.4.1. Usabilidade

RNF01: Facilidade de uso

- **Descrição:** O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que usuários realizem ações básicas sem treinamento prévio.

RNF02: Consistência de interface

- **Descrição:** A interface deve manter padrões visuais e de navegação consistentes em todas as telas.

4.4.2. Desempenho

RNF03: Tempo de resposta

- **Descrição:** O sistema deve responder às requisições de busca em até 3 segundos em condições normais de uso.

RNF04: Capacidade de usuários

- **Descrição:** O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho.

4.4.3. Segurança

RNF05: Proteção de dados

- **Descrição:** Os dados dos usuários devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

RNF06: Criptografia de senha

- **Descrição:** As senhas devem ser armazenadas utilizando técnicas de criptografia.

RNF07: Autenticação

- **Descrição:** O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados possam acessar funcionalidades restritas.

4.4.4. Confiabilidade

RNF08: Integridade dos dados

- **Descrição:** O sistema deve garantir que dados de empréstimos não sejam perdidos ou corrompidos.

RNF09: Consistência de estados

- **Descrição:** O sistema deve garantir consistência entre estados de jogos e empréstimos (ex: um jogo não pode estar disponível e emprestado ao mesmo tempo).

4.4.5. Disponibilidade

RNF10: Disponibilidade do sistema

- **Descrição:** O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto em períodos de manutenção.

4.4.6. Escalabilidade

RNF11: Crescimento do sistema

- **Descrição:** O sistema deve ser capaz de suportar aumento no número de usuários e jogos sem necessidade de reestruturação completa.

4.4.7. Manutenibilidade

RNF12: Facilidade de manutenção

- **Descrição:** O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, permitindo fácil manutenção e evolução.

4.4.8. Compatibilidade

RNF13: Acesso multiplataforma

- **Descrição:** O sistema deve ser acessível por navegadores modernos em dispositivos desktop e mobile.

4.4.9. Notificações

RNF14: Envio de e-mails

- **Descrição:** O sistema deve ser capaz de enviar notificações por e-mail de forma confiável e automática.

4.5. Prioridade dos requisitos

4.5.1. Alta prioridade (MVP)

1. RF01 a RF08
2. RF11
3. RF12
4. RF17

4.5.2. Média prioridade

1. RF13
2. RF14
3. RF18

4.5.3. Baixa prioridade

1. RF09
2. RF10
3. RF15

4. RF16
5. RF19

5. Conclusão

A Sprint 1 permitiu a definição do modelo de processo, organização das atividades da equipe e elaboração do documento de especificação de requisitos. Assim, os requisitos funcionais e não funcionais foram identificados, refinados e priorizados, estabelecendo uma base consistente para o desenvolvimento do sistema.

Essa base será utilizada na Sprint 2 para a modelagem do sistema, incluindo diagramas de casos de uso, classes e arquitetura.

6. Bibliografia

FIGUEIREDO, Eduardo. *Engenharia de Software I*. Slides de aula. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2026.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.